

en Russie : W. KOWALEWSKY ; en Belgique, DOLLO, qui a étudié les fossiles en se préoccupant particulièrement de leur mode de vie, constituant ainsi une *Paléobiologie*, dont, après lui, O. ABEL est actuellement le plus brillant représentant. Pour les Invertébrés, les paléontologistes remarquables sont légion. Je me bornerai à rappeler, en France, les noms d'Alcide D'ORBIGNY, de BARRANDE, de MUNIER-CHALMAS, d'H. DOUVILLÉ. De même, la paléontologie végétale a fourni nombre de grands découvreurs, tels qu'en France : B. RENAULT, CYR. GRAND'EURY, DE SAPORTA, ZEILLER, etc.

Si abondants que soient actuellement les documents paléontologiques (1), ils ne nous révèlent qu'une infime partie de ce qui a vécu. Il faut des circonstances tout à fait exceptionnelles pour qu'un être donné soit fossilisé, même s'il renferme des parties minérales dont la conservation est plus facile et, à plus forte raison, s'il n'a pas de squelette ou de carapace. Parfois cependant, grâce aux conditions spéciales du dépôt des sédiments, nous retrouvons, dans un état de conservation stupéfiant, des organismes délicats, ou des parties d'organismes, dont nous pouvons étudier la structure fine presque aussi bien que sur les êtres actuels à l'aide des meilleures techniques. Les sédiments nous permettent d'atteindre des formes qui ont vécu à une distance de nous dans le temps de l'ordre d'un milliard d'années et, cependant, nous sommes loin d'accéder ainsi à l'origine de la Vie sur le globe. Nous n'avons accès qu'à un monde biologique déjà très vieux. Nous voyons se succéder une série d'époques de durées inégales, dont chacune a sa faune et sa flore, qui

(1) Cf. M. BOULE et J. PRIVÉTEAU. *Les fossiles, Eléments de paléontologie*, Paris, 1935.

s'enchaînent régulièrement et, par des transitions assez ménagées, nous conduisent graduellement au monde actuel. Mais les grandes lignes du règne animal sont déjà tracées aux époques les plus anciennes et les divers groupes sont séparés les uns des autres par des discontinuités de l'ordre de celles que nous constatons aujourd'hui. Le nombre des formes réellement intermédiaires, — comme l'*Archæopteryx* (du Jurassique) entre les Reptiles et les Oiseaux, — est extrêmement réduit. On connaît, d'une part, des types qui n'ont pour ainsi dire pas changé depuis les époques les plus anciennes (tels les Nautilites — depuis le Silurien — qui représentent, dans les Mollusques Céphalopodes, un des sommets des Invertébrés, les Lingules parmi les Brachiopodes, les Scorpions). Quelques groupes seuls se sont différenciés tardivement (comme les Mammifères, au Tertiaire, tout en ayant derrière eux un long passé à peu près totalement inconnu). Le règne végétal, dont nous connaissons très mal les origines, semble avoir évolué, dans son ensemble, plus tardivement, encore que les Cryptogames vasculaires soient déjà bien caractérisés au début de l'ère primaire. Nous saisissons, à la fin de celle-ci, le passage de ces plantes aux Phanérogames (avec les Pteridospermées) et les Angiospermes, actuellement prédominants, ne se montrent guère qu'à la fin du Jurassique, ou au début du Crétacé.

Mais, en somme, la plupart des types animaux ou végétaux remontent à un passé extrêmement lointain : nous ne les trouvons, en fait, qu'alors qu'ils sont déjà très vieux et nous ne les voyons pas subir de transformations fondamentales. Ce qui est peut-être le plus frappant, c'est, dans le cadre des grands groupes actuels, le nombre considérable de types, classes, ordres, familles, qui, après avoir

tenu une place considérable, ont complètement disparu : Echinodermes de l'époque primaire (Blastoïdes, Cystidés), Ammonites et Bélemnites du Secondaire, toute une série d'ordres de puissants Reptiles, etc. De même, dans le règne végétal, il suffit de songer aux Cryptogames vasculaires arborescentes de l'époque houillère, ou, au début du Secondaire, au rôle joué par les Cycadées et les Ginkgoacées, aujourd'hui si réduits. Si fragmentaires que soient les documents paléontologiques dont nous disposons, par rapport à ce qui a réellement existé, leur révélation a élargi, cependant, beaucoup notre connaissance générale de la Vie sur la Terre et l'on peut encore, à cet égard, attendre beaucoup des trouvailles de l'avenir.

LA CONSTITUTION ÉLÉMENTAIRE

DES ORGANISMES :

THÉORIE CELLULAIRE ET CYTOLOGIE

Le XIX^e siècle a vu s'accomplir une des étapes majeures de la Biologie, l'édification de la théorie cellulaire. Il a acquis la notion de la *cellule* et, avec elle, il a atteint l'unité structurale de tous les organismes, animaux et végétaux, acquisition primordiale pour la compréhension de la Vie.

Jusque-là on n'avait guère considéré l'organisme que dans son ensemble. Seuls quelques précurseurs avaient visé à en atteindre les éléments. LEEUWENHOEK, par exemple, dans ses investigations microscopiques, avait aperçu les globules sanguins et, dans ceux des Batraciens, il avait même entrevu, sans pouvoir en comprendre la valeur, une formation vésiculaire qui est le noyau. Il avait vu aussi

les fibres musculaires (cf. fig. 2, p. 29). Avant lui, en 1667, Rob. Hooke, plus physicien que naturaliste, faisant des sections minces du liège, avait constaté qu'il était formé par une agglomération

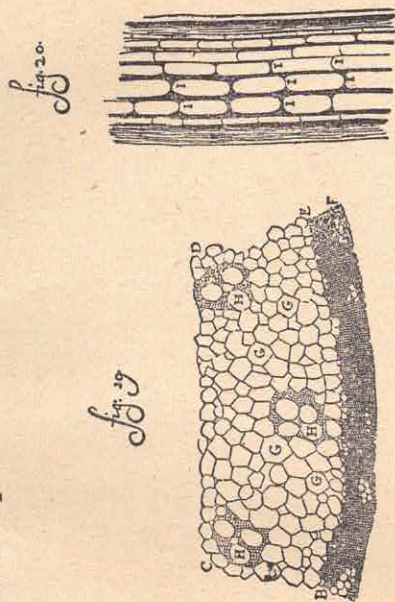


Fig. 6. — Structures cellulaires végétales figurées par LEEUWENHOEK (lettre 29, 1679)

Fig. 19, Portion de coupe transversale d'une tige de Graminée (*Cujusdam straminis in transversum dissectae*) ; ABEF, écorce ; G, vaisseaux ; H, autres vaisseaux mêlés aux précédents (*undique repleta exiguis vasculis*) ; in *haec vasa liquorem* (tempore quo *stramen incrementum solet capere*) *rapidissime videt influentem*, etc. ; Fig. 20, Coupe longitudinale des éléments G de la fig. 19 (*III est bulbularum locus, ibique vasa sunt omnium angustissima*).

de petites cavités séparées par des cloisons et disposées comme les alvéoles d'un gâteau de cire ; il avait appelé ces alvéoles des *cellules* et il les avait figurées (1). MALPIGHI, en 1675 (2), représente

(1) Ces figures, d'ailleurs très grossières, sont reproduites dans les *Lectures sur la Cellule*, de L. F. HENNEGY (1896, p. 4-5).

(2) *Anatomie plantarum, cui subiungitur appendix Heratus et auctus ejusdem authoris de ovo incubato observationes continens* (un vol. in-10, Londres, 1675). Les planches 1-7 de l'appendice constituent un atlas très complet et très fidèle du développement du poulet depuis l'œuf.

très fidèlement, non seulement des cellules, mais les divers tissus végétaux (liber, bois, assises génératrices) et il en est de même de LEEUWENHOEK, comme le prouve la fig. 6 (et aussi la représentation de la racine de *Lemna*, fig. 2, p. 29). On s'étonne même que l'étude des tissus végétaux n'ait pas été immédiatement approfondie. C'est seulement au début du XIX^e siècle que le botaniste français MIRBEL porta son attention sur ces formations ; il les retrouva, en 1831, dans des Mousses inférieures, les Hépatiques, où il aperçut même les noyaux. TREVIRANUS, en 1808, et MEYER, en Allemagne, un peu plus tard, DUTROCHET et TURPIN, en France, en reprirent l'étude et formulèrent l'idée que les végétaux étaient des associations de cellules. DUTROCHET étendit même cette conception aux animaux. TURPIN, en 1826, publia un mémoire dont le titre est significatif : *Observations sur l'origine et la formation primitive du tissu cellulaire, sur chacune des vésicules de ce tissu, considérées comme autant d'individualités distinctes ayant un centre vital de végétation et de propagation et destinées à former, par agglomération, l'individualité composée de tous les végétaux dont l'organisation de la masse comprend plus d'une vésicule*. Ce titre énonce tout l'essentiel de la théorie cellulaire. En 1831, le botaniste anglais, Rob. BROWN, dans les cellules des poils staminaux des fleurs de *Tradescantia*, et dans l'épiderme des Orchidées, signala enfin la présence régulière et constante d'un corps sphérique différencié, qu'il appela le noyau de la cellule.

A cette même époque, le microscope composé était l'objet de progrès importants, en réalisant pour les lentilles de l'instrument, des combinaisons achromatiques, obtenues, depuis 1757, pour les lunettes

astronomiques. Cela permettait d'employer des grossissements de 400 à 500 diamètres, qui allaient permettre d'étudier, dans de bonnes conditions, la structure des organes.

D'autre part, au seuil même du siècle, BICHAT (1771-1802), trop tôt disparu, avait jeté les bases d'une science nouvelle, qui allait être l'histologie animale ; il publiait, à la veille de sa mort (1801), son *Anatomie générale appliquée à la physiologie et à la médecine*, dans laquelle il montrait que les divers organes sont constitués par des tissus, qui en forment les éléments et qu'il mettait en évidence, sur le cadavre, par des moyens divers : dessiccation, macération, coction, action des acides et des alcalis, etc. « La chimie, écrit-il, a ses corps simples... l'anatomie a ses tissus simples, qui, par leurs combinaisons, forment les organes. » La mort l'a empêché d'atteindre à l'élément commun à tous ces tissus et l'a arrêté au seuil de cette science nouvelle, l'*Anatomie générale*.

En 1824, PRÉVOST et DUMAS, reprenant les expériences de SPALLANZANI, réalisent la fécondation de l'œuf de Grenouille et en aperçoivent la fragmentation progressive (nous disons maintenant la *segmentation*), en une série de sphères, dont ils ne saisirent pas la valeur précise, ne voyant en elles qu'un morcellement sans signification définie. C'étaient, en réalité, des cellules. En 1825, PURKINJE, observant l'œuf jeune de la Poule dans l'ovaire, y décrivait une sphère claire qu'il appelait la vésicule *germinative* et qui est, en réalité, le noyau. Enfin, en 1827, guidé par les constatations de PRÉVOST et DUMAS dans un excellent travail, un peu antérieur (1825), K. VON BAER, dans les follicules de Graaf de l'ovaire de la Chienne, distinguait l'œuf véritable

des Mammifères (1) et, quelques années plus tard, en 1834, COSTE y retrouvait la vésicule de Purkinje c'est-à-dire le noyau.

D'autre part, en 1835, Félix DUJARDIN, un des premiers à utiliser avec maîtrise le microscope récemment perfectionné, et l'un des fondateurs de l'étude des Protozoaires, étudiait, — notamment chez un Foraminifère, la Gromie et chez l'Amibe, — la substance vivante constituant ces êtres simples. Il lui donnait le nom expressif de *sarcode* (auquel s'est substitué, plutôt fâcheusement, celui de *protoplasma*, proposé par le botaniste H. VON MOHL, en 1846). « Substance glutineuse, disait-il, insoluble dans l'eau, se contractant en masses globuleuses, s'attachant aux aiguilles de dissection et se laissant étirer comme du mucus, enfin se trouvant, dans les animaux inférieurs, interposée aux autres éléments de structure. »

C'est par ces deux séries d'observations, les unes sur les végétaux, les autres sur les animaux, que peu à peu avaient été reconnus les éléments de la cellule. La théorie cellulaire, elle-même, fut formulée de façon dogmatique, en 1838, par le botaniste allemand SCHLEIDEN : « La cellule, dit-il, est un petit organisme. Chaque plante, même les plus élevées, est un agrégat de cellules complètement individualisées et ayant une existence propre. » L'anatomiste SCHWANN, en 1839, étendait cette

(1) Dans sa célèbre lettre à l'Académie des Sciences de Saint-petersbourg, où il annonce sa découverte (1827), BAER est encore influencé par l'idée ancienne que la vésicule de Granaï est l'oeuf. Il la considère, dans ses conclusions, comme l'*oeuf maternel* contenant l'*oeuf fœtal*. « Les Mammifères, dit-il, ont donc un *oeuf* dans l'*oeuf*, ou, s'il m'est permis de me servir de cette expression, ils ont un *oeuf élevé* à la seconde puissance. » On voit là le poids dont pèsent les idées reçues. C'est COSTE qui, en 1834, a éliminé cette singulière conception et définitivement identifié sans réserve l'*oeuf* proprement dit et y a discerné les éléments qu'en font une cellule : membrane, masse granuleuse (vitellus) et vésicule de Purkinje (noyau).

notion aux animaux, chez lesquels divers auteurs, VALENTIN, Joh. MÜLLER, HENLE, venaient, dans les mêmes années, d'apercevoir la structure cellulaire, telle que la décrivaient les botanistes, dans les épithéliums, les glandes, la corde dorsale, etc.

SCHLEIDEN et SCHWANN attribuaient une importance trop grande à la membrane et ils introduisaient, quant à la formation des cellules, des idées erronées. Ils concevaient, en effet, la formation des cellules comme une sorte de cristallisation au sein d'une substance mère, le *cytoblastème*, autour de granules, centres de concentration produisant des vésicules. Le granule initial était le nucléole, la vésicule formée, le noyau ; la cellule n'était vraiment réalisée que par la différenciation ultérieure de la membrane. Ces idées ont persisté jusqu'après 1870. Toutefois, en 1854, Max SCHULTZE définit la cellule « une petite masse de protoplasme renfermant un noyau », et, en 1855, R. VIRCHOW formule l'aphorisme « *Omnis cellula e cellula* », toute cellule provient d'une cellule antérieure.

Sur la base des diverses données précédentes, les observations se multiplièrent en vue de ramener la constitution des divers tissus et organes à la structure cellulaire. L'histologie se développa très rapidement, grâce à la création et au perfectionnement de techniques spéciales de coloration élective du noyau et des autres parties de la cellule, après fixation par des réactifs appropriés, ou de dissociation des tissus, d'imprégnation de la membrane cellulaire par les sels d'argent et d'or, etc. Une technique s'élabora, en particulier, pour inclure les tissus dans des milieux solides très homogènes (paraffine, celloïdine), où ils peuvent être débités en coupes sérieuses n'ayant que quelques millièmes de millimètre d'épaisseur, à l'aide de microtomes qui ont

acquis une grande perfection. Par ces divers techniques, toutes les questions, dans l'ordre de la structure, ont pu être étudiées à l'échelle cellulaire. Parmi les nombreux prospecteurs de l'histologie, je rappellerai le nom de KÖLLIKER et, à Paris, celui de RANVIER, qui a su ne pas séparer la structure de la fonction et a été ainsi le créateur de l'histophysiologie. Il est impossible d'entrer ici dans le détail des progrès de l'histologie. Par elle a été déchiffrée et analysée la constitution de tous les tissus, en particulier des plus spécialisés, comme le tissu musculaire, le tissu nerveux et leurs connexions réciproques. En ce qui regarde le tissu nerveux, le plus complexe de tous, les progrès décisifs ont été dus à des techniques spéciales, auxquelles se rattachent les noms de RANVIER, WEIGERT, NISSL, RETZIUS, APATHY, GOLGI et surtout RAMON Y CAJAL, qui a définitivement établi l'individualité et les connexions des cellules nerveuses, ou *neurones*, suivant le terme créé par WALDEYER. Aujourd'hui, d'un bout à l'autre des deux règnes, tous les tissus, tous les organes, sont intégralement ramenés à la structure cellulaire. Elle est à la base de toutes les fonctions de l'organisme, quel qu'il soit. La Biologie moderne est la biologie cellulaire.

Un point capital de la théorie cellulaire est la formation de nouvelles cellules. Sur ce point, SCHLEIDEN et SCHWANN ont complètement erré. Les cellules dérivent, en réalité, les unes des autres, par *division*. Cette division ne fut bien analysée qu'après 1870. Dans de rares cas, elle résulte simplement d'une elongation et d'un pincement simultanés du corps cellulaire et du noyau, c'est la division dite *directe*. Dans le cas général, celui de la division dite *indirecte*, le processus est beaucoup plus complexe et a reçu les noms de *mitose* ou

caryocinèse (1). Elle est déclenchée par des transformations du noyau. Celui-ci semble disparaître ; sa membrane se résorbe et son contenu se résout en un certain nombre de corps (nombre fixe dans tous les tissus de chaque espèce ; désignons-le par $2n$), présentant fortement les colorations basiques, ce sont les *chromosomes*. Ceux-ci sont des unités, apparentes seulement au moment de la division, mais que de nombreuses raisons amènent à supposer en réalité permanentes, sans être visibles. Au moment de la division, chaque chromosome se fend en deux longitudinalement et leurs moitiés ainsi formées se dirigent en sens opposés, vers deux pôles d'une figure formée de filaments très fins disposés en une sorte de barillet. Arrivés à ces deux pôles, chacun de ces deux groupes de $2n$ chromosomes fils se reconstitue en un noyau nouveau et, en même temps, la cellule mère se divise par une cloison équatoriale en deux cellules filles. On peut donc compléter l'aphorisme de VIRCHOW par la formule *Omnis nucleus e nucleo*. Ce processus complexe n'a été analysé et généralisé que très progressivement, de 1870 à 1880, pour une large part, grâce à l'étude de la fécondation de l'œuf. Le mérite de l'avoir définitivement décrit et compris revient à deux biologistes allemands, le botaniste Ed. STRASBURGER et l'anatomiste W. FLEMMING. STRASBURGER, en particulier, a pu, le premier, en suivre *in vivo* toutes les phases (sur les cellules des poils des étamines de *Tradescantia*) ; la même étude *in vivo* a été faite sur de nombreux œufs d'animaux, sur des cellules épithéliales et sur les globules blancs des Batraciens ; plus récemment, tout ce processus a été cinématogra-

(1) Ce terme, aujourd'hui consacré, est dû à W. SCHLEICHNER (Arch. f. mikr. Anat., t. 16, 1879, p. 262).

devenue une science particulière, la *Cytologie*, aujourd'hui en pleine expansion et qui est un des aspects fondamentaux de la biologie contemporaine. La cytologie a d'ailleurs ses laboratoires, ses traités (1), ses périodiques spécialisés et est, à elle seule, un vaste domaine.

La cytologie s'est développée et se développe principalement par l'observation, mais elle est devenue aussi, plus récemment, une science expérimentale. On analyse maintenant beaucoup de processus, cellulaires, en les modifiant par des interventions variées. Je me bornerai ici à signaler qu'on a réussi à cultiver *in vitro* et à faire se multiplier indéfiniment les cellules des organismes supérieurs. L'expérience initiale dans cette direction appartient au biologiste américain R. G. HARRISON (sur les cellules nerveuses des embryons de Salamandre) ; la culture, proprement dite, réalisée en premier lieu sur des tissus d'embryons de poulet, est l'œuvre d'Alexis CARREL. Les tissus ainsi cultivés deviennent pratiquement immortels. CARREL a pu en faire se continuer la culture pendant plus de vingt ans, bien au delà des limites de la vie d'une poule, sans que la vigueur et la capacité de multiplication des éléments ait faibli. On voit, par cet exemple, à quels problèmes d'une exceptionnelle importance a mené l'étude de la cellule.

L'ŒUF ET LA FÉCONDATION

Un chapitre particulièrement important de la cytologie est l'étude de l'œuf et de la fécondation.

(1) Voir, par exemple, A. GÜLLIERMOND, G. MANGENOT et L. PLANTÉPOL, *Traité de Cytologie végétale*, Paris, 1932.

graphié. Nous verrons plus loin l'importance fondamentale de ces phénomènes pour l'étude du développement et de l'hérédité. Des travaux quasi innombrables ont été publiés, depuis 1880, sur la caryocinèse chez les animaux et chez les plantes (1).

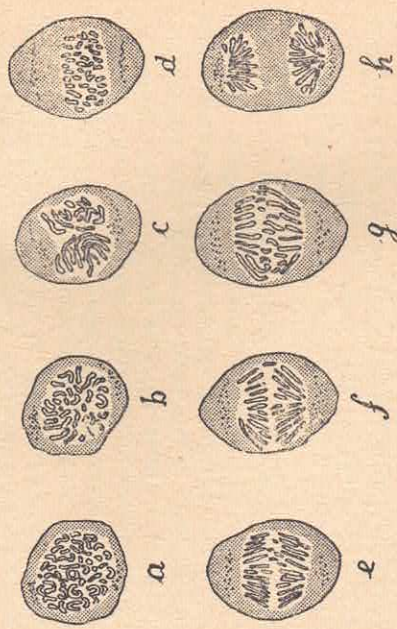


Fig. 7. — Les phases de la caryocinèse suivies *in vitro* sur une cellule épithéliale de la queue d'une larve de Salamandre. A partir du début : a, 1/2 h. ; b, 1 h. 1/2 ; c, 2 h. ; d, 2 h. 3/4 ; e-g, 3 h. ; h, 3 h. 5' (FLEMING, 1879, *Arch. f. mikr. Anat.*, t. 19).

On comprend que tous les problèmes biologiques se posent, en dernière analyse, à l'échelle cellulaire. Toutes les fonctions ont un substratum cellulaire. C'est la cellule qui assimile, respire et élimine, réalise les synthèses et les dégradations de substances, directement ou par des agents qu'elle produit. L'étude de la vie de la cellule elle-même est

(1) On trouvera des exposés détaillés de la caryocinèse dans de nombreux traités (en particulier dans L. F. HENNEGUY, *Leçons sur la cellule* (Paris, 1896) et dans E. B. WILSON, *The cell in development and inheritance*, New York, 3^e éd., 1925).

Il offre, dans ses lignes générales, une parfaite unité dans toute l'étendue des deux règnes et il a apporté une base positive à l'étude du problème de l'hérédité. Il y a, là aussi, une étape majeure de la biologie, parcourue de 1870 à l'époque présente.

Ex ovo omnia, inscrivait déjà, d'une façon quasi prophétique, comme nous l'avons vu, W. HARVEY, en 1651, au frontispice de ses *Exercitationes de generatione animalium*. Cet aphorisme n'a pris toute sa signification que par la théorie cellulaire. L'œuf, en effet, stade initial de tous les êtres, est une cellule, — comme COSTE allait le formuler explicitement en 1847 (1), — mais une cellule toute particulière, en ce qu'elle résulte de la fusion, par la fécondation, de deux éléments ayant chacun la valeur d'une cellule : les deux gamètes, le gamète femelle, ou oocyte (oosphère chez les plantes) et le gamète mâle, ou spermatozoïde (anthérozoïde chez les plantes). La fécondation résulte de la pénétration du gamète mâle dans le gamète femelle. Nous avons vu la découverte des spermatozoïdes par LEEUWENHOEK, en 1677, et les controverses auxquelles elle avait donné lieu pendant plus d'un siècle. C'est seulement dans la seconde moitié du XIX^e siècle qu'a été observée, sous le microscope, la pénétration du gamète mâle dans le gamète femelle : pour les plantes, en 1854, par le botaniste français THURET, chez des algues brunes, communes de nos côtes, les *Fucus* ou

(1) Victor COSTE, *Histoire générale et particulière du développement des êtres organisés*. « La science moderne, en découvrant l'analogie qui existe entre l'œuf de l'homme, des mammifères et celui des ovipares, entre la cellule et l'œuf lui-même, consacre le vieil adage, *omne album ex ovo* et lui donne tous les caractères d'une démonstration expérimentale. Ce que le grand HARVEY ne pouvait exprimer, en effet, que comme une vue hardie de l'esprit, ou une généralisation prématurée, nous pouvons le dire aujourd'hui comme l'incontestable résultat de nos expériences et de nos dissections : tout ce qui est vivant peut se développer d'une cellule ou d'un œuf. »

varechs ; pour les animaux, en 1877, sur l'œuf d'une Etoile de mer, par le zoologiste suisse HERM. FOL. Immédiatement après cette pénétration, l'œuf, nu jusque-là, s'entoure d'une membrane et le déve-

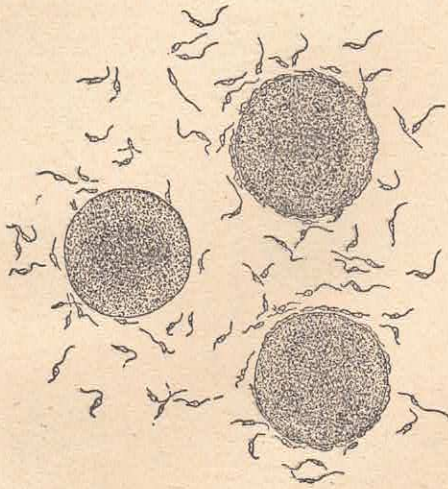


Fig. 8. — La fécondation chez *Fucus vesiculosus* (THURET, 1854, *Ann. Sci. nat., Botun.*, sér. 4, t. 2)
3 oosphères autour desquelles tourbillonnent des anthérozoïdes

loppement commence. Il consiste en une succession de divisions cellulaires, isolant successivement 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 cellules, etc., sous forme de petites sphères, comme PRÉVOST et DUMAS l'avaient constaté, en 1824, sur l'œuf de grenouille, sans en comprendre, à l'époque, la signification cellulaire. Ces cellules, d'abord semblables entre elles et de plus en plus petites, se différencient ensuite par groupes en les ébauches des organes de l'embryon. Le processus revêt des formes variées, en relation surtout avec les dimensions de l'œuf, c'est-à-dire avec

l'abondance des substances de réserve (*vitellus*) qui y sont incorporées.

La fécondation et le développement de l'œuf ont

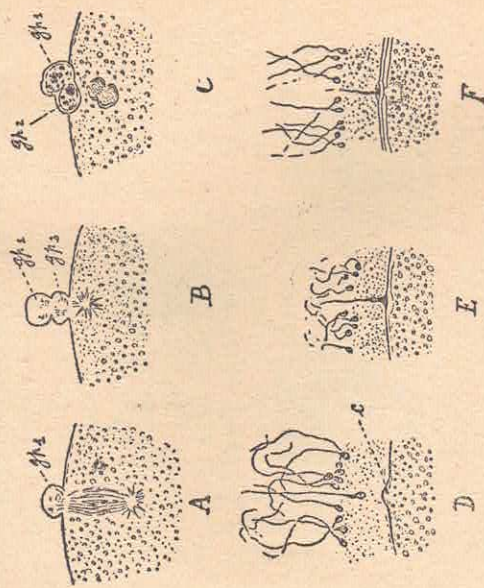


Fig. 9. — La première observation *in vivo* la pénétration (D, E, F) du spermatozoïde dans l'œuf chez une Etoile de mer (*Asterias glacialis*)
En haut (ABC), l'émission des globules polaires (Herm., For., 1877, Arch. Sci. Phys. Nat. Genève, t. 58).

été maintenant étudiés et suivis en détail sur un nombre énorme d'animaux et de plantes, dans tous les groupes, des Mammifères aux Invertébrés les plus inférieurs, des plantes supérieures aux Mousses et aux Thallophytes (algues et champignons). Un seul spermatozoïde pénètre dans l'œuf; la fécondation est monospermique. L'œuf fécondé a acquis (même si on écarte la membrane formée) une véritable immunité contre toute autre fécondation ultérieure.

L'état initial unicellulaire de l'individu, dans les deux règnes, est une des grandes révélations de la biologie. Non moins significative est l'étude de la formation des oocytes et des spermatozoïdes dans les glandes qui les produisent (gonades : testicules chez le mâle, ovaires chez la femelle). Là aussi, les processus, très variés en apparence, ont été ramenés à une parfaite unité, que nous nous bornons ici à affirmer, mais nous devons y mettre en évidence un aspect spécial d'importance capitale.

Les gamètes résultent finalement de la multiplication, par une longue série de divisions cellulaires, des cellules germinales constituant l'ovaire et le testicule; les spermatozoïdes, en particulier, sont produits en nombres énormes. Or, nous avons dit que, dans chaque espèce, lors de la division cellulaire, il se manifeste un nombre constant, $2n$, de chromosomes. Aux deux dernières divisions cellulaires aboutissant à la formation des gamètes *mûrs*, — les spermatozoïdes d'une part, l'oocyte ayant expulsé successivement (par deux divisions cellulaires) deux petits corpuscules, les globules polaires, — ce nombre de chromosomes est réduit de moitié, de $2n$ à n , grâce à un mécanisme spécial, uniforme et général dans cette double division cellulaire terminale. L'état cellulaire *diploïde* ($2n$ chromosomes) fait donc place, dans les gamètes, à un état *haploïde* (n chromosomes); ce processus est ce que l'on appelle la *réduction chromatique*, ou *méiose*. Par la fécondation, le spermatozoïde de fusionnant avec l'oocyte, les noyaux des deux gamètes se fusionnent, en additionnant leurs chromosomes respectifs, ($n + n = 2n$) et ainsi l'état diploïde est reconstitué dans l'œuf fécondé. La fécondation, précédée pour chaque gamète par la méiose, apparaît ainsi comme un processus général, assurant la cons-

tance du nombre des chromosomes à travers les générations successives. Ce mécanisme, précis et général dans les deux règnes, a nécessairement une signification considérable, que nous verrons à propos de l'hérédité. Il a été mis en lumière, à partir de 1875, concurremment avec l'étude de la caryocinèse, par

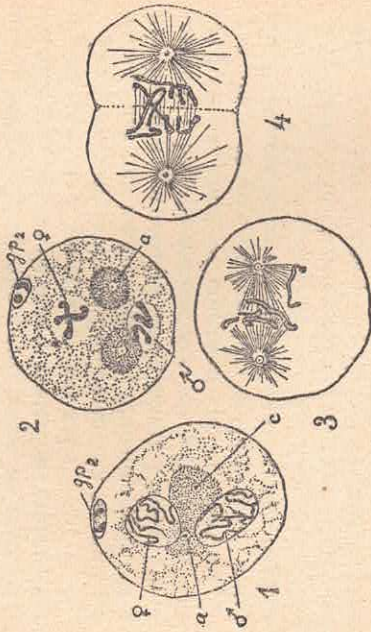


Fig. 10. — Les chromosomes paternels et maternels dans l'œuf fécondé d'*Ascaris megalocephala*
(ED. VAN BENEDEN, 1883, BOVERI, 1887)

une longue série de travaux, dont les protagonistes ont été, pour les végétaux, STRASBURGER et L. GUIGNARD, pour les animaux Ant. SCHNEIDER, O. BÜTSCHLI, O. et R. HERTWIG et surtout le zoologiste belge Ed. VAN BENEDEN, qui, en 1883, a décrit le mécanisme chromosomique de la fécondation dans toute sa netteté, sur un ver Nématode parasite de l'intestin du cheval, l'*Ascaris megalocephala*. Les faits ont encore été précisés, chez cet animal, par Th. BOVERI, en 1887, et depuis, chez des animaux et des plantes de tous les groupes. La méiose elle-même a été définitivement analysée vers 1910, où

elle a été exposée, d'une façon parfaitement claire et générale, par le botaniste belge GRÉGOIRE.

Je dois indiquer brièvement que la fécondation de l'œuf n'est pas une loi sans exceptions. Chez d'assez nombreux animaux ou plantes, le gamète femelle, l'ovocyte, peut se développer sans fécondation, avec des modalités et dans des circonstances variées. C'est ce qu'on appelle la *parthénogénèse*, constatée pour la première fois, en 1740, par Ch. BONNET, chez les pucerons. Mais, ici, des mécanismes compensateurs divers interviennent, qui pallient à la méiose, en l'absence de fécondation. On a même pu, à partir de 1900, par voie expérimentale, réaliser la parthénogénèse sur des œufs qui, dans les conditions naturelles, sont obligatoirement fécondés. La *parthénogénèse expérimentale* a été découverte par J. LOEB et réalisée ensuite sur des animaux très variés, par des processus divers. Parmi les auteurs des travaux les plus remarquables à cet égard, je citerai nos compatriotes : Yves DÉLAGE et E. BATAILLON. Ce dernier a réalisé, en 1910, la parthénogénèse expérimentale, chez la Grenouille, par une simple piqure de l'œuf vierge et, tout récemment, un biologiste américain, PINCUS a obtenu aussi la parthénogénèse expérimentale chez le lapin.

LES ORGANISMES UNICELLULAIRES ET LA PROTISTOLOGIE

Tout organisme est donc un édifice complexe d'innombrables cellules différenciées en les tissus qui constituent les organes. Mais un organisme peut se réduire à une cellule unique et il y a, en effet, un nombre énorme d'espèces, animales et végétales,

qui sont *unicellulaires*. Elles forment, pour les animaux, l'embranchement très varié des Protozoaires, et, chez les Végétaux, un grand nombre d'Algues sont unicellulaires. La limite entre les deux règnes, à ce niveau, est si difficile à tracer qu'on a proposé de réunir tous ces organismes inférieurs en un troisième règne, celui des *Protistes*. Sa connaissance précise a été l'œuvre du XIX^e siècle, mais déjà LEEUWENHOEK avait vu et décrit un assez grand nombre de ces types, notamment des Amibes et des Infusoires. DUJARDIN, à partir de 1830, a été l'un des tout premiers à les décrire de façon précise et c'est sur un Foraminifère d'eau douce, la Gromie, qu'il avait, comme nous l'avons dit, défini la substance cellulaire, sous le nom de *sarcode*. Il avait très bien compris la simplicité de l'organisation de ces êtres inférieurs, alors qu'à la même époque un micrographe allemand, qui a laissé une œuvre importante et des plus estimables à beaucoup d'égards, EHRENBERG (1795-1876), leur attribuait une structure compliquée et parfaitement illusoire ; c'était le cas, en particulier, pour les Infusoires.

L'étude des Protozoaires s'est faite surtout dans la seconde moitié du XIX^e siècle, où a été constatée l'extrême diversité de leurs types, en dépit de leur commune unicellularité, et où a été mise en évidence la complexité, souvent très grande, des transformations qu'ils subissent au cours de leur multiplication. Beaucoup offrent, en effet, un cycle évolutif comportant des phases multiples et compliquées ; les processus de sexualité y présentent des caractères très spéciaux, dans leur nature et les circonstances de leur production. En outre, un nombre important de Protozoaires sont parasites, pullulent dans les organismes qu'ils infestent et constituent ainsi de redoutables agents pathogènes, déterminant des maladies

graves et épidémiques. C'est le cas de l'Amibe dysentérique, et de beaucoup de formes de la classe des Sporozoaires, parmi lesquels le genre *Plasmodium* ; celui-ci est le terrible agent du *paludisme*, ou *malaria*, qui a transformé, au cours de l'histoire, des régions peuplées en véritables déserts et qui a été l'un des plus sérieux obstacles, au siècle dernier, au peuplement du continent africain par les Européens. La propagation de ces formes parasites a été d'autant plus difficile à déchiffrer que leur cycle évolutif comporte, pour beaucoup, le passage alternatif par deux hôtes tout à fait différents, — le moustique et l'homme, par exemple, pour les *Plasmodium* du paludisme et les formes analogues. Dans ce cas particulier, c'est le médecin français A. LAVERAN qui a découvert le *Plasmodium* dans le sang humain, comme agent de l'endémie palustre et le médecin anglais, R. ROSS, qui a mis en évidence son passage par le moustique, qui l'inocule à l'homme par pique. L'étude du cycle évolutif des Protozoaires parasites a été un champ de travail très étendu depuis la fin du XIX^e siècle.

Anticipant sur la suite de cet exposé, indiquons que les Protistes, par leur structure unicellulaire, offrent des conditions particulièrement favorables à l'étude de la physiologie cellulaire et, en particulier, à celle de la nutrition et du métabolisme élémentaire. De nombreuses et fécondes recherches se poursuivent actuellement à cet égard.

D'une façon générale, l'étude des Protozoaires s'est développée au point de constituer une science spéciale, la *Protistologie*, qui correspond à un aspect très spécial, et en même temps fondamental, de la Vie.